FORME INDETERMINATE: $+\infty-\infty$ e $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$

- **<u>Forma Indeterminata</u>** $+\infty-\infty$

Per **funzioni razionali intere** questo caso si verifica quando ***x* tende all'infinito**. La forma indeterminata viene eliminata **mettendo in evidenza** la potenza di ***x* con esponente maggiore**.

Calcoliamo il valore del seguente limite:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(3x^5-4x^2+7\right)=3\cdot(+\infty)^5-\cdot(+\infty)^2+7=+\infty-\infty$$ **Forma indeterminata**

Per togliere la forma indeterminata mettiamo in evidenza la *x* con esponente maggiore (x^5) e in parentesi dividiamo i monomi per x^5

$$\lim_{x\to+\infty}\left(3x^5-4x^2+7\right)=\lim_{x\to+\infty}x^5\left(3-\frac{4}{x^3}+\frac{7}{x^5}\right)=$$ ***ora "passiamo al limite" sostituendo +∞ al posto della x***

$$=(+\infty)^5\left(3-\frac{4}{(+\infty)^3}+\frac{7}{(+\infty)^5}\right)=$$ ***le frazioni con denominatore + ∞ tendono a 0***

$$=+\infty\cdot(3-0+0)=+\infty\cdot 3=+\infty$$

- **<u>Metodo pratico forma indeterminata</u>** $+\infty-\infty$

$$\lim_{x\to\infty}\left(a_0x^n+a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+\dots\dots\dots+a_n\right)=\lim_{x\to\infty}\left(a_0x^n\right)$$

"Il limite, per x→∞, di una funzione razionale intera è uguale al limite del suo termine di grado massimo".

$$\lim_{x\to+\infty}\left(3x^5-4x^2+7\right)=\lim_{x\to+\infty}3x^5=3\cdot(+\infty)^3=3\cdot(+\infty)=+\infty$$

- **<u>Forma indeterminata</u>** $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$

Per **funzioni razionali fratte** questo caso si verifica quando ***x* tende all'infinito**. La forma indeterminata viene eliminata **mettendo in evidenza**, sia al **numeratore** che al d**enominatore**, ***la potenza di x con esponente maggiore*.**

1) $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^3+x^2+2}{5x^3+4x+6} = \frac{\infty}{\infty}$ **Forma indeterminata** **(grado del numeratore = grado denominatore)**

Mettiamo in evidenza al numeratore e al denominatore la *x* con esponente maggiore:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^3+x^2+2}{5x^3+4x+6} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^3\left(3+\frac{1}{x}+\frac{2}{x^3}\right)}{x^3\left(5+\frac{4}{x^2}+\frac{6}{x^3}\right)} =$$ **semplifichiamo la x fuori le parentesi**

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{\left(3+\frac{1}{x}+\frac{2}{x^3}\right)}{\left(5+\frac{4}{x^2}+\frac{6}{x^3}\right)} =$$ **ora "passiamo al limite" sostituendo +∞ al posto della x**

$$= \frac{3+\frac{1}{+\infty}+\frac{2}{(+\infty)^3}}{5+\frac{4}{(+\infty)^2}+\frac{6}{(+\infty)^3}} =$$ **le frazioni con denominatore +∞ tendono a 0** $= \frac{3+0+0}{5+0+0} = \frac{3}{5}$

2) $\lim_{x\to-\infty} \frac{5x^2+2}{9x^3+4x+6} = \frac{\infty}{\infty}$ **Forma indeterminata** **(grado del numeratore < grado denominatore)**

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{5x^2+2}{9x^3+4x+6} = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2\left(5+\frac{2}{x^2}\right)}{x^3\left(9+\frac{4}{x^2}+\frac{6}{x^3}\right)} = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x}\cdot\frac{5+\frac{2}{x^2}}{9+\frac{4}{x^2}+\frac{6}{x^3}} = \frac{1}{-\infty}\cdot\frac{5+\frac{2}{(-\infty)^2}}{9+\frac{4}{(-\infty)^2}+\frac{6}{(-\infty)^3}} == \frac{1}{-\infty}\cdot\frac{5+0}{9+0} = \frac{5}{-\infty} = 0^-$$

3) $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^3+x^2+2}{4x+1} = \frac{\infty}{\infty}$ **Forma indeterminata** **(grado del numeratore > grado denominatore)**

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^3+x^2+2}{4x+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3\left(3+\frac{1}{x}+\frac{2}{x^3}\right)}{x\left(4+\frac{1}{x}\right)}=\lim_{x\to+\infty}x^2\cdot\frac{3+\frac{1}{x}+\frac{2}{x^3}}{4+\frac{1}{x}}=+\infty\cdot\frac{3+0+0}{4+0}=+\infty\cdot\frac{3}{4}=+\infty$$

- **<u>Metodo pratico forma indeterminata</u>** $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$

Data la funzione $y=\frac{A(x)}{B(x)}$ dove $A(x)$ è un polinomio di grado ***m*** e $B\ x)$ è un polinomio di grado ***n***

"Il limite, per x→∞, di una funzione razionale fratta è uguale al limite del rapporto fra i termini di grado massimo di A(x) e di B(x)"

$$\lim_{x\to\infty}\frac{A(x)}{B(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{a_0x^m}{b_0x^n}$$

In particolare:

- ***se <u>m > n</u>*** (*cioè il grado* del *numeratore è maggiore del grado del denominatore) i**l limite è** ∞*

- ***se <u>m = n</u>*** *(cioè il grado del numeratore è uguale al grado del denominatore**) il limite è il rapporto fra i coefficienti dei termini di grado massimo***

- ***se <u>n < m</u>*** *(cioè il grado del numeratore è minore del grado del denominatore)* ***il limite è 0***

<u>Esempi</u>

1) $\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^3+x^2+2}{5x^3+4x+6}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^3}{5x^3}=\frac{3}{5}$

2) $\lim_{x\to-\infty}\frac{5x^2+2}{9x^3+4x+6}=\lim_{x\to-\infty}\frac{5x^2}{9x^3}=\lim_{x\to-\infty}\frac{5}{9x}=\frac{5}{9(-\infty)}=0^-$

3) $\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^3+x^2+2}{4x+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^3}{4x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2}{4}=\frac{3\cdot(+\infty)^2}{4}=\frac{+\infty}{4}=+\infty$